

Problem 1

Deklarasi:

N, K : integer

hidup[1..N] : boolean

jumlah : integer

posisi : integer

hitung : integer

i : integer

Input N

Input K

FOR i $\leftarrow$ 1 TO N DO

 hidup[i] $\leftarrow$ TRUE

END FOR

jumlah $\leftarrow$ N

posisi $\leftarrow$ 1

WHILE jumlah > 1 DO

 hitung $\leftarrow$ 0

 WHILE hitung < K DO

 IF hidup[posisi] = TRUE THEN

 hitung $\leftarrow$ hitung + 1

 END IF

 IF hitung < K THEN

 posisi $\leftarrow$ posisi + 1

 IF posisi > N THEN

 posisi $\leftarrow$ 1

 END IF

 END IF

END WHILE

hidup[posisi] $\leftarrow$ FALSE

jumlah $\leftarrow$ jumlah - 1

IF posisi MOD 2 = 0 THEN

 K $\leftarrow$ K + 2

ELSE

 K $\leftarrow$ K - 1

END IF

IF K < 2 THEN

 K $\leftarrow$ 2

END IF

posisi $\leftarrow$ posisi + 1

IF posisi > N THEN

 posisi $\leftarrow$ 1

END IF

WHILE hidup[posisi] = FALSE DO

 posisi $\leftarrow$ posisi + 1

IF posisi > N THEN

 posisi $\leftarrow$ 1

END IF

END WHILE

END WHILE

FOR $i \leftarrow 1$ TO N DO

IF $hidup[i] = \text{TRUE}$ THEN

OUTPUT "Astronot terakhir:", i

BREAK

END IF

END FOR

SELESAI

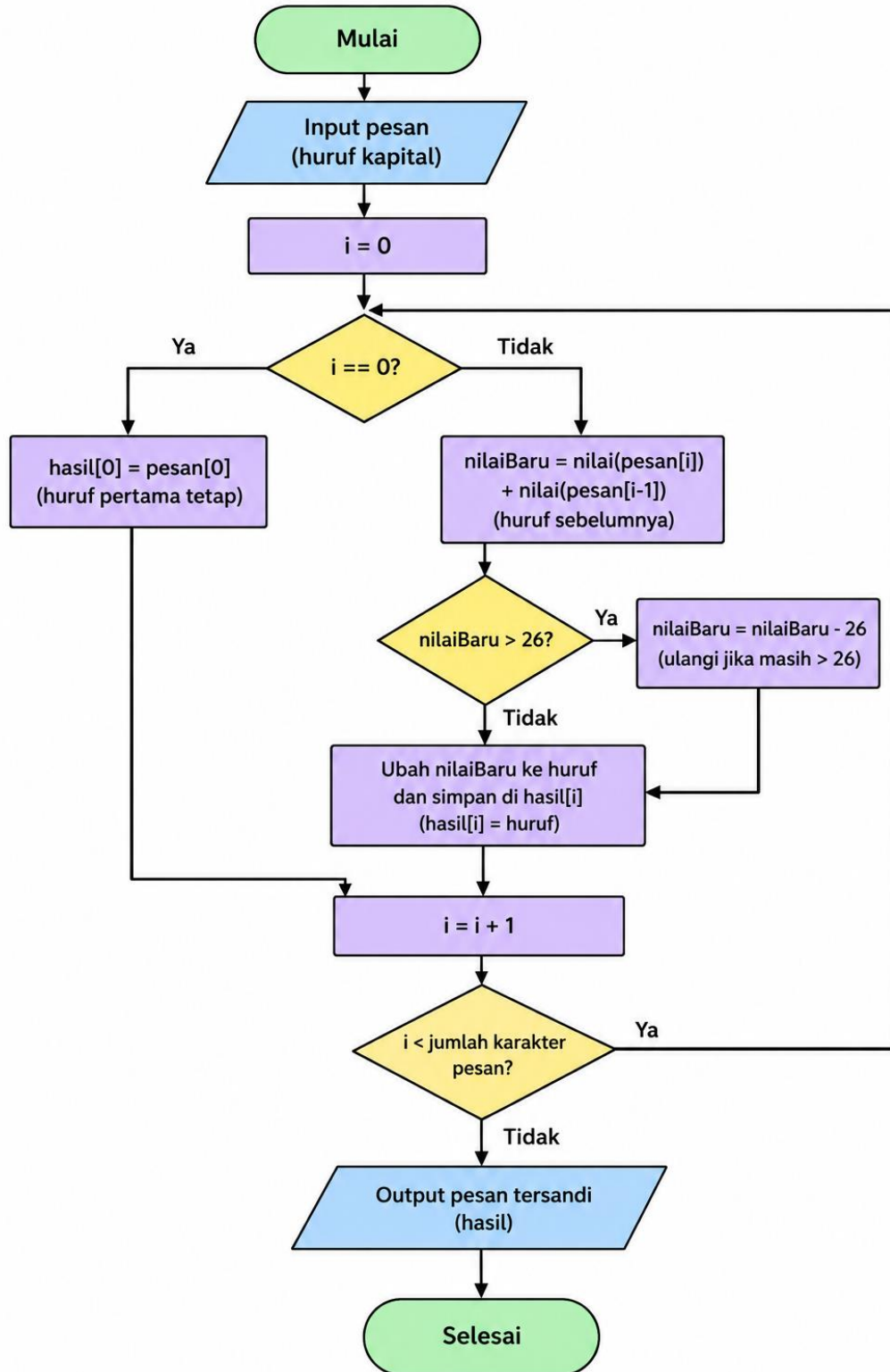
Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan metode simulasi menggunakan array hidup untuk menyimpan status setiap astronot. Setiap indeks array mewakili nomor astronot, sedangkan nilai TRUE menunjukkan bahwa astronot masih bertahan dan FALSE menunjukkan bahwa astronot telah dieliminasi. Pada awal program, seluruh astronot diberi status TRUE.

Proses dimulai dari astronot nomor 1 dan menggunakan variabel posisi untuk menunjukkan astronot yang sedang diperiksa. Program menghitung sebanyak K astronot, tetapi hanya astronot yang masih hidup yang dihitung. Jika posisi sudah melewati N, posisi dikembalikan ke 1. Dengan demikian, proses perhitungan membentuk sebuah lingkaran. Hal ini juga memungkinkan program menangani K yang lebih besar dari N, misalnya $N = 9$ dan $K = 10$.

Setelah hitungan mencapai K, astronot pada posisi tersebut dieliminasi dan jumlah astronot yang tersisa dikurangi satu. Nilai K kemudian diperbarui berdasarkan nomor astronot yang dieliminasi. Jika nomor tersebut genap, K bertambah 2, sedangkan jika ganjil, K berkurang 1. Namun, K tidak boleh kurang dari 2. Setelah itu, perhitungan berikutnya dimulai dari astronot yang berada tepat setelah astronot yang dieliminasi. Astronot yang sudah dieliminasi akan dilewati.

Proses tersebut dilakukan berulang kali menggunakan while sampai hanya tersisa satu astronot. Astronot yang masih memiliki status TRUE pada akhir proses merupakan astronot terakhir yang bertahan.

Problem 2



Program ini bekerja dengan cara menyandikan setiap huruf dalam pesan berdasarkan nilai posisi huruf pada alfabet, yaitu A = 1 sampai Z = 26. Huruf pertama pada pesan tidak mengalami perubahan dan langsung dimasukkan ke dalam hasil. Setelah itu, setiap huruf berikutnya diubah menjadi angka dan dijumlahkan dengan nilai huruf asli yang berada tepat sebelumnya. Jika hasil penjumlahan lebih dari 26, maka nilai tersebut dikurangi 26 agar kembali ke rentang 1–26. Nilai akhir kemudian diubah kembali menjadi huruf dan disimpan sebagai pesan tersandi.

Proses tersebut dilakukan berulang dari huruf kedua sampai huruf terakhir menggunakan perulangan. Sebagai contoh, pada kata ALIENS, huruf L bernilai 12 dijumlahkan dengan A yang bernilai 1 sehingga menghasilkan 13 atau M. Selanjutnya I bernilai 9 dijumlahkan dengan L bernilai 12 sehingga menghasilkan 21 atau U. Dengan cara yang sama, seluruh huruf diproses hingga menghasilkan pesan tersandi AMUNSG. Dengan demikian, inti logika program adalah mengubah huruf menjadi angka, menjumlahkannya dengan huruf sebelumnya, melakukan perulangan kembali setelah melewati 26, lalu mengubah hasilnya menjadi huruf kembali.